

Calculs sur les quotients d'entiers relatifs

Leçon 1 : l'égalité de deux quotients • Leçon 2 : l'addition de deux quotients • Leçon 3 : l'opposé d'un quotient ; la soustraction • Leçon 4 : la multiplication de deux quotients • Leçon 5 : inverse, division et puissance d'un quotient

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'égalité de deux quotients

Un **quotient d'entiers relatifs** est une écriture $\frac{a}{b}$ où a et b sont des **entiers relatifs**, avec $b \neq 0$. Le nombre a est le **numérateur**, le nombre b le **dénominateur**.

REGLE FONDAMENTALE : pour tout k non nul

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

On ne change pas un quotient en **multipliant**, ou en **divisant**, son numérateur et son dénominateur par un **même nombre non nul**. Une fraction est **irréductible** quand on ne peut plus la simplifier : on l'obtient en divisant ses deux termes par leur **PGCD**.

EGALITE DE DEUX QUOTIENTS : PRODUITS EN CROIX

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ si et seulement si } a \times d = b \times c$$

Reconnaître deux quotients égaux. Ecris les deux quotients avec leurs signes, calcule le premier produit en croix $a \times d$, puis l'autre $b \times c$, en respectant la règle des signes : produits égaux, quotients égaux.

Signe et écritures d'un quotient

LES TROIS ECRITURES D'UN QUOTIENT NEGATIF

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

Un quotient est **négatif** quand ses deux termes sont de **signes contraires** : le signe du quotient est celui du **produit** des deux signes. Ainsi $\frac{-3}{4}$, $\frac{3}{-4}$ et $-\frac{3}{4}$ sont le **même nombre**. En pratique, on place le signe **devant la barre** ou au numérateur, pour garder le dénominateur **positif**.

÷	par (+)	par (-)
(+)	+	-
(-)	-	+

Leçon 2 : L'addition de deux quotients

MEME DENOMINATEUR

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

- **Dénominateurs différents** : on **réduit d'abord au même dénominateur**, en choisissant un multiple commun des deux dénominateurs, par exemple leur **PPCM** ; on additionne ensuite les numérateurs.
- Les numérateurs sont des **entiers relatifs** : on leur applique les règles d'addition des relatifs.
- Le dénominateur **ne change pas** : il nomme la taille des parts, le numérateur les compte.
- **Présentation** : on rend toujours le résultat **irréductible**.

Comparer deux quotients relatifs

Une fois les deux quotients écrits avec le **même dénominateur positif**, le plus grand est celui qui a le **plus grand numérateur**. Ainsi $-\frac{2}{3} = -\frac{8}{12}$ et $-\frac{3}{4} = -\frac{9}{12}$; comme $-9 < -8$, on conclut que $-\frac{3}{4} < -\frac{2}{3}$. Sur la droite graduée, le plus petit est le plus à **gauche** : un quotient négatif est toujours plus petit qu'un quotient positif.

Leçon 3 : L'opposé d'un quotient ; la soustraction

OPPOSE : le seul nombre qui, ajouté, donne 0

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} \quad \frac{a}{b} + \left(-\frac{a}{b}\right) = 0$$

SOUSTRAYER, C'EST AJOUTER L'OPPOSE

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left(-\frac{c}{d}\right)$$

En pratique : on réduit au même dénominateur, on soustrait les numérateurs en respectant les règles des relatifs, et on rend le résultat **irréductible**. L'opposé change le **signe** et ne touche pas aux termes de la fraction : c'est ce qui le distingue de l'inverse, qui, lui, échange les deux termes.

Un entier est aussi un quotient

Tout entier est un quotient de **dénominateur 1** : $3 = \frac{3}{1}$. On le réécrit avec le dénominateur voulu, donc $3 = \frac{6}{2}$ et $3 - \frac{1}{2} = \frac{6}{2} - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. De même, 1 s'écrit $\frac{2}{2}$, $\frac{5}{5}$, bref $\frac{n}{n}$ pour tout entier n non nul : on choisit le dénominateur qui arrange le calcul.

Leçon 4 : La multiplication de deux quotients

MULTIPLICATION : AUCUN DENOMINATEUR COMMUN N'EST DEMANDE

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \quad \frac{a}{b} \times k = \frac{a \times k}{b}$$

- **Signes** : deux facteurs de **même signe** donnent un produit **positif**, deux facteurs de **signes contraires** un produit **négatif**. On écrit le signe **d'abord**.
- **Simplifier avant** d'effectuer les produits est presque toujours plus rapide : $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$ se règle en deux simplifications, alors que le produit direct donnerait $\frac{30}{45}$.
- Multiplier par un entier k , c'est multiplier par $\frac{k}{1}$.
- On vérifie enfin que le résultat est **irréductible**.

Prendre une fraction d'une quantité

Le mot « **de** » cache toujours une **multiplication** : prendre les $\frac{3}{5}$ de 200 FCFA, c'est calculer $\frac{3}{5} \times 200$. Deux chemins mènent au résultat : $200 \div 5 = 40$ puis $40 \times 3 = 120$, ou $200 \times 3 = 600$ puis $600 \div 5 = 120$. On obtient 120 FCFA. Le premier chemin est plus rapide de tête.

Leçon 5 : Inverse, division et puissance d'un quotient

INVERSE : pour $a \neq 0$ et $b \neq 0$

$$\text{inverse de } \frac{a}{b} : \frac{b}{a} \quad \frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$$

On **échange** le numérateur et le dénominateur. **Le nombre 0 n'a pas d'inverse**, car aucun produit par 0 ne donne 1. Ne confonds pas : l'**opposé** change le signe et s'**ajoute** pour donner 0 ; l'**inverse** retourne la fraction et se **multiplie** pour donner 1.

DIVISION : MULTIPLIER PAR L'INVERSE DU DIVISEUR, pour $c \neq 0$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

PUISSANCE D'UN QUOTIENT : n entier

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

quotient négatif : puissance **paire** → positif ; **impaire** → négatif

Priorités et fractions à étages

ORDRE DES OPERATIONS

parenthèses, puis **puissances**, puis **× et ÷**, puis **+ et -** (de gauche à droite)

- Ainsi $\frac{11}{7} - \frac{4}{7} \times \frac{5}{4}$ ne se calcule pas de gauche à droite : le **produit** vaut $\frac{5}{7}$, puis $\frac{11}{7} - \frac{5}{7} = \frac{6}{7}$.

- Une **barre de fraction** joue le rôle d'une **parenthèse** : dans $\frac{2+3}{4}$, on calcule tout le numérateur avant de diviser.
- Fraction à étages** : la grande barre est un signe de **division**. On calcule le haut, puis le bas, puis on multiplie le haut par l'**inverse** du bas : $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{3}{4}} = \frac{5}{6} \times \frac{4}{3} = \frac{10}{9}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ Pour vérifier si $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{5}$ sont égaux, on calcule 2×4 et 3×5 :

$$\frac{-3}{4} = \frac{3}{4}$$

✓ Le produit se fait **en croix**, jamais en ligne : on compare $a \times d$ et $b \times c$, ici $2 \times 5 = 10$ et $3 \times 4 = 12$: les quotients sont différents. Et $\frac{-3}{4}$ et $\frac{3}{4}$ sont **opposés**, donc pas égaux.

✗ $\frac{3+2}{3} = 2$, « on barre les 3 »

✓ La simplification ne s'applique qu'à des **produits**, jamais à des **sommes**. La barre de fraction est une parenthèse : on calcule tout le numérateur, donc $\frac{3+2}{3} = \frac{5}{3}$.

✗ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$

✓ On **n'additionne jamais** les dénominateurs. On réduit au même dénominateur : $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. Contrôle : $\frac{2}{7}$ est plus petit que $\frac{1}{3}$, alors qu'une somme de deux nombres positifs est plus grande que chacun d'eux.

✗ $\frac{1}{4} - (-\frac{3}{4}) = -\frac{2}{4}$

✓ Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** : deux signes « moins » qui se suivent donnent une **addition**, donc $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$.

✗ Pour $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$, on réduit d'abord au même dénominateur : dans

$\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$, on simplifie 3 avec 10

✓ Le dénominateur commun ne sert qu'à l'**addition** et à la **soustraction** : ici, numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux, $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$. Et on ne simplifie qu'entre un **numérateur** et un **dénominateur**.

✗ $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{15}$

✓ Multiplier par 3, c'est multiplier par $\frac{3}{1}$: seul le **numérateur** est multiplié, donc $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{5}$. C'est la **division** par 3 qui agit sur le dénominateur.

✗ $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{4}{3} \times \frac{5}{2}$

✓ On **n'inverse que le diviseur**, c'est-à-dire le **second** quotient ; le premier ne change pas : $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$.

✗ $(-\frac{3}{4})^2 = -\frac{9}{16}$

✓ Une puissance **paire** d'un quotient négatif est **positive** : $(-\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16}$. C'est $-\frac{3^2}{4^2}$ qui vaut $-\frac{9}{16}$: les parenthèses font toute la différence.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- $\frac{a}{b}$ n'a de sens que si $b \neq 0$. **Règle fondamentale** : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ pour tout k non nul ; une fraction devient **irréductible** en divisant ses deux termes par leur **PGCD**.
- Produits en croix** : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $a \times d = b \times c$. En croix, jamais en ligne.
- Signes** : $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ et $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$; on garde le **dénominateur positif**.
- Addition** : $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$. Dénominateurs différents : on réduit au même dénominateur (**PPCM**) et on n'additionne **jamais** les dénominateurs. Même outil pour **comparer**.
- Soustraction** : $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + (-\frac{c}{d})$; l'opposé de $\frac{a}{b}$ est $-\frac{a}{b}$, et leur somme vaut 0. Un entier est un quotient de dénominateur 1.
- Multiplication** : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$, **sans** dénominateur commun ; on pose le signe, on simplifie, puis on multiplie.
- Inverse** de $\frac{a}{b}$: $\frac{b}{a}$ (produit égal à 1) ; **0 n'a pas d'inverse**. **Division** : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$. On n'inverse que le **diviseur**.
- Puissance** : $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$; exposant **pair** sur un négatif donne un positif. **Priorités** : parenthèses, puissances, × et ÷, puis + et -. La barre de fraction est une **parenthèse**, et le résultat se rend toujours **irréductible**.